미적분 : chapter 14 연습문제

학번: _____ 이름: _____

문제 1. 다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\displaystyle\int \frac{x}{(2x+1)^3}dx$

(2) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

(3) $\displaystyle\int x\sin x^2 dx$

(4) $\displaystyle\int \frac{e^x-1}{e^x+1}dx$

(5) $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}dx$

문제 2. 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, $f(x)+g(x)$ 를 구하여라.

(i) $f'(x) = 2g(x),\ g'(x) = 2f(x)$

(ii) $f(0) = 1,\ g(0) = e-1$

(iii) $f(x) > 0,\ g(x) > 0$

문제 3. 다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\displaystyle\int \frac{x^4}{(x-1)^3}dx$

(2) $\displaystyle\int \sqrt{1+\sqrt{x}}dx$

문제 4. 다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\displaystyle\int \frac{1}{\sin x}dx$

(2) $\displaystyle\int \frac{\sin x}{1+\sin x}dx$

문제 5. 부정적분 $\int x \cot^2 x \, dx$ 를 구하여라.

문제 6. 다음 등식이 성립함을 증명하여라. (단, n 은 2 이상의 자연수)

(1) $\int \tan^n x \, dx = \dfrac{\tan^{n-1} x}{n-1} - \int \tan^{n-2} x \, dx$

(2) $\int \sin^n x \, dx = -\dfrac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \dfrac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx$

문제 7. 미분방정식 $y' + y = e^x$의 일반해를 구하시오.

문제 8. 함수 $f(x, y) = x^2 + y^2$의 점 $(1, 2)$에서의 기울기 벡터를 구하시오.